

后端 AI 阶段工作报告 冯俊财

一、工作目标

本阶段主要负责 M3 教学闭环中后端 A 的 AI 批改部分，完成“学生提交作业 → AI 自动批改 → 生成批注 → 输出知识点得分 → 支撑学情分析与练习”的核心链路。

对应 WBS:

- 4.3 AgentBase / LLM Provider
- 4.6 Chat session 持久化
- 4.7 作业提交与异步批改
- 7.1 后端 API 测试
- 8.1 周报与阶段说明整理

对应 RBS:

- 需求 4: 作业批改与批注
- 需求 5: 学习分析与练习支持
- 非功能需求 N2: 模块化与权限控制

二、已完成工作

目前 M3-A 已完成 AI 批改主链路:

支持学生提交文本或附件作业后自动进入 Celery 批改任务。

调用真实 LLM 生成结构化批改结果。

统一输出 `score`、`overall\_comment`、`strengths`、`weaknesses`、`annotations`、`knowledge\_point\_scores`。

批改结果写入 `grading\_results`，批注写入 `submission\_annotations`。

知识点得分可继续驱动学情分析和练习推荐。

增加 fallback 结构，保证模型异常时仍返回统一格式。

补充真实文本样例和附件样例，便于前后端联调。

修复作业提交后 worker 可能读取不到 submission 的事务时序问题。

三、遗留问题

1. 批改准确率尚未使用正式标注测试集统计。
2. 多模态 image grading 未作为 M3 主验收内容，后续可放入 M4/M5 完善。

四、工时统计

累计工时: 约 21 小时。

WBS	内容	工时/h
4.3	AgentBase / LLM Provider	4
4.6	Chat session 持久化	2
4.7	作业提交与异步批改	11
7.1	后端 API 测试	3
8.1	周报与阶段说明整理	1

后端周报 路清怡

一、本周目标

补齐作业提交、批改落库、批注写入、掌握度更新、学习预警生成和最小权限控制。
对齐前端所需的接口行为，降低联调期间的兼容成本。
补充最小验证脚本，为后续端到端联调和验收做准备。

对应 WBS:

- 4.7 作业提交与异步批改

4.8 学情分析与预警

4.9 练习生成与作答反馈

4.12 后端异常处理
- 7.1 后端 API 测试

7.3 端到端场景测试

8.1 工作日志与周报

二、完成内容

1. 作业接口完善与提交前校验
2. 批改结果与批注覆盖写入
3. 掌握度与学习预警闭环
4. 最小权限控制与前后端联调行为对齐
5. 补充验证脚本与联调排查

工时统计（按 WBS）

三、风险与遗留问题

当前端到端验证仍依赖本地 PostgreSQL / Redis / MinIO 环境正常启动。
前端作业、批改结果、学情、练习页面尚未完全接入真实接口，因此暂时无法只靠页面完整验证后端闭环。
后续可继续补充课程成员校验与更细粒度权限控制。

四、工时统计

WBS	工作项	工时
4.7	作业提交与异步批改	7h
4.8	学情分析与预警	4h
4.9	练习生成与作答反馈	2h
4.12	后端异常处理：权限控制、异常返回与联调行为对齐	2h
7.1	后端 API 测试	1.5h
7.3	端到端场景测试	1h
8.1	周报与交付说明整理	0.5h
	合计	18h

前端阶段工作报告 张诗蔻

一、工作目标

本阶段主要完成前端核心页面的真实接口接入与联调，包括课程管理、资料上传、聊天问答、作业批改、学情分析与练习中心，并配合后端完成 AI 教学闭环验证。

对应 WBS:

- 5.2 课程管理与资料上传
- 5.3 聊天问答与历史记录
- 5.5 作业 / 学情 / 练习页面接入
- 5.6 前端异常交互优化

同时结合 RBS 中以下需求进行实现与验证:

- 需求 2: 知识处理与检索
- 需求 3: 教学互动与问答
- 需求 4: 作业批改与批注
- 需求 5: 学习分析与练习支持
- 非功能需求 N2: 异常处理与用户反馈

二、已完成工作

目前 M3 前端已基本完成核心演示流程，能够支撑:

教师创建课程并上传资料; 学生基于课程资料进行问答; 学生提交作业并查看自动批改结果; 学生查看学情分析与练习反馈

三、遗留问题

部分课程练习题数据仍不足。

Dashboard 尚未严格区分作业提交状态。

四、工时统计: 累计工时: 约 18 小时

WBS	工作内容	工时
5.2	课程管理与资料上传	5h
5.3	聊天问答与历史记录	4h
5.5	作业 / 学情 / 练习页面接入	6h
5.6	异常交互优化	3h

测试及数据相关 阶段工作报告 纪鹏

一、工作目标

本阶段主要目标是完善平台测试所需的课程内容与题库数据，补充项目演示资源，为后续系统测试、功能联调以及阶段汇报提供基础支撑。同时为后续端到端测试、模块测试与集成测试提前准备可复用的数据环境与演示内容。

对应 WBS:

- 7.2 测试数据与课程资源准备
- 8.2 项目汇报与演示材料整理

二、已完成工作

1. 课程资源整理：补充新的课程资料。
2. 课程题库生成：基于课程课件内容，完成了对应课程题库的构建工作。目前已为每门课程生成 50+ 道题目，题型以选择题为主，并补充标准答案与关键知识点说明。
3. PPT 与演示材料整理：结合当前项目进展，对阶段汇报所需 PPT 与演示材料进行了补充。

三、下阶段工作

下阶段将重点推进系统测试与功能联调工作，主要包括：

1. 端到端测试（E2E）

从用户完整使用流程出发，对登录、课程进入、练习答题、结果提交等核心业务链路进行整体测试，验证系统流程完整性。

2. 模块测试（Module Testing）

针对课程模块、练习模块、题库模块及相关页面功能进行独立测试，检查模块内部逻辑与异常情况处理是否符合预期。

3. 集成测试（Integration Testing）

对前后端接口、题库数据与页面功能进行联合测试，重点验证：

数据交互正确性

页面与后端联动情况

异常输入反馈

练习与学情分析数据一致性

后续将同步整理测试结果与问题记录，为后续压力测试与版本优化阶段做准备。

四、工时统计：累计约 12h

WBS	工作内容	工时
7.2	测试数据与课程资源准备	4h
8.2	项目汇报与演示材料整理	8h